

ADENDA

Anexo 05: Flora y Vegetación

Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Parque Fotovoltaico Rayen Solar”

Región del Maule

Junio 2020

0	04/06/2020	JSG	NDB	RTQ	
A	27/04/2020	JSG	NDB	RTQ	
REV	FECHA	POR	REV.	APR.	
		19-052-DIA-RAYEN-ADD-05-0 Rev.0			



AMBIENTE SOCIAL
ASESORÍA Y CONSULTORA

INFORME ESTUDIO MEDIO BIÓTICO FLORA VASCULAR Y VEGETACIÓN

PROYECTO FOTOVOLTAICO

“RAYEN SOLAR”

COMUNA SAN JAVIER

Informe Elaborado para



Abril, 2020

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	4
2	OBJETIVOS	5
2.1	OBJETIVO GENERAL.....	5
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	5
3	ÁREA DE ESTUDIO	6
3.1	EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO.....	6
3.2	ÁREA DE INFLUENCIA.....	7
4	METODOLOGÍA	9
4.1	CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA.....	9
4.2	DISEÑO DE MUESTREO	9
4.2.1	FLORA.....	11
4.2.2	VEGETACIÓN	12
4.2.3	ESTADOS DE CONSERVACIÓN.....	13
5	RESULTADOS.....	13
5.1	CONTEXTUALIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN: PISO VEGETACIONAL Y ECOSISTEMA ACTUAL.....	13
5.2	ANÁLISIS DE FLORA VASCULAR.....	15
5.3	VEGETACIÓN	19
5.4	ESTADOS DE CONSERVACIÓN	20
5.5	APLICABILIDAD PERMISO AMBIENTAL SECTORIAL	21
6	DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN	24
7	BIBLIOGRAFÍA.....	25
8	ANEXOS.....	27

INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación geográfica del proyecto fotovoltaico "Rayen Solar".....	6
Figura 2. Ubicación geográfica del área de influencia del proyecto fotovoltaico "Rayen Solar"	8
Figura 3. Ubicación de las parcelas en el área de influencia del proyecto.	10
Figura 4. (A) (B) (C) (D) Fisionomía general del área de estudio.	15
Figura 5. Riqueza específica de flora vascular por familia.	17
Figura 6. Proporción de la flora según su origen biogeográfico. Se indica el porcentaje relativo de las especies.	17
Figura 7. Proporción de tipos biológicos o forma de crecimiento de la flora en el área del proyecto.	18
Figura 8. Ejemplares de flora vascular registrados en el área de estudio. (A) <i>Schinus polygamus</i> . (B) <i>Rosa rubiginosa</i>	18
Figura 9. Ejemplares de flora vascular registrados en la zona de estudio. (A) <i>Maytenus boaria</i> . (B) <i>Acacia caven</i> (C) <i>Silybum marianum</i> . (D) <i>Carduus pycnocephalus</i>	19
Figura 10. Vista en detalle de la Cobertura Tipo 1.	22
Figura 11. Vista general del área del proyecto, en las que se puede apreciar ambos tipos de coberturas de copas.	23

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Coordenadas UTM del área de intervención del proyecto.	7
Tabla 2. Coordenadas UTM del área de influencia del proyecto.	8
Tabla 3. Ubicación de las parcelas definidas en el área de influencia del proyecto.	10
Tabla 4. Codificación de abundancia relativa de flora según criterio de Braun-Blanquet. .	12
Tabla 5. Especies vegetales registradas en el área de estudio durante un levantamiento de información en período estival.	16
Tabla 6. Índice de Braun-Blanquet para las especies presentes en el área de influencia del proyecto.	20
Tabla 7. Datos brutos de la cobertura de especies de flora arbustivas y arbóreas en base al índice de Braun Blaquet.	27

1 INTRODUCCIÓN

El presente estudio corresponde al levantamiento de información en terreno y posterior análisis de resultados del componente ambiental flora vascular y vegetación, esto en el marco de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Fotovoltaico "Rayen Solar", en adelante el Proyecto, ubicado en la comuna San Javier, región del Maule.

La zona de emplazamiento del proyecto se encuentra inmerso en el contexto de Chile Central, que corresponde a una de las cinco regiones del mundo bajo la influencia de un clima mediterráneo (Breckle y Walter, 2002). El clima mediterráneo se caracteriza por un régimen estacional de precipitaciones y temperaturas, con una estación invernal fría y húmeda, y una estación estival cálida y seca (Aschmann, 1984). Según la clasificación de Amigo y Ramírez (1998) el macrobioclima mediterráneo se distribuye principalmente en la zona central de Chile. Dentro de las sub-clasificaciones (Amigo y Ramírez, 1998) del macrobioclima mediterráneo, en la zona de estudio se presenta el bioclima pluviestacional, cuya vegetación se compone de matorrales espinosos, bosques espinosos, bosques esclerófilos, bosques caducifolios, matorrales bajos de altitud, herbazales de altitud y matorrales esclerófilos.

La región de estudio está inserta en la zona denominada *hotspot* de biodiversidad con prioridad de conservación. Estas zonas se definen como regiones donde se concentra un mínimo de 1.500 especies de plantas vasculares endémicas equivalentes al 0,5% del total de plantas vasculares en el mundo, una alta proporción de vertebrados endémicos, y en donde el hábitat original ha sido fuertemente impactado por las acciones del hombre (Myers *et al.* 2000). El *hotspot* chileno (Arroyo *et al.* 2004) es una de las 34 regiones del mundo que poseen estas características, y se extiende desde la costa del Pacífico hasta las cumbres andinas entre los 25 y 47 grados. En esta zona se concentra un total de 3.893 especies nativas de plantas vasculares, un 50,3% (1.957) de ellas son endémicas de este *hotspot*.

La información presentada describe el componente flora y vegetación del área de influencia del proyecto, el cual se encuentra inmerso en una matriz de matorral esclerófilo, con dominancia de vegetación nativa, ubicada en el piso vegetacional "**Bosque Espinoso Mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Lithrea caustica***". Los resultados expuestos corresponden a una campaña de terreno realizada durante un período estival en diciembre de 2019, con el objetivo de identificar los componentes florísticos vasculares, y establecer la presencia de especies con estado de conservación que deban ser protegidos.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Establecer una línea base para el componente flora en el área de influencia del proyecto fotovoltaico "Rayen Solar", comuna de San Javier, región del Maule, durante un período estival.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Caracterizar la composición de especies de flora vascular dentro del área de influencia del proyecto.
- ✓ Establecer la vegetación existente dentro del área de influencia del proyecto.
- ✓ Reconocer los patrones vegetacionales presentes dentro del área de influencia del proyecto.
- ✓ Identificar las especies de flora vascular que se encuentren con estados de conservación de acuerdo a la legislación ambiental vigente.

3 ÁREA DE ESTUDIO

3.1 EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO

El área de estudio se encuentra ubicado en la comuna de San Javier, en la provincia de Linares, región del Maule, en un polígono aproximado de 13,84 hectáreas. El área de emplazamiento se encuentra dentro del límite del terreno del mandante en un sector de matorral de espino. En la Figura 1 se observa la zona de emplazamiento.

Figura 1. Ubicación geográfica del proyecto fotovoltaico "Rayen Solar"



Fuente: Elaboración propia

Tabla 1. Coordenadas UTM del área de intervención del proyecto.

Vértices	Coordenadas UTM Huso 18	
	Este	Norte
V-1	766816	6042098
V-2	766304	6042405
V-3	766216	6042152
V-4	766657	6041925

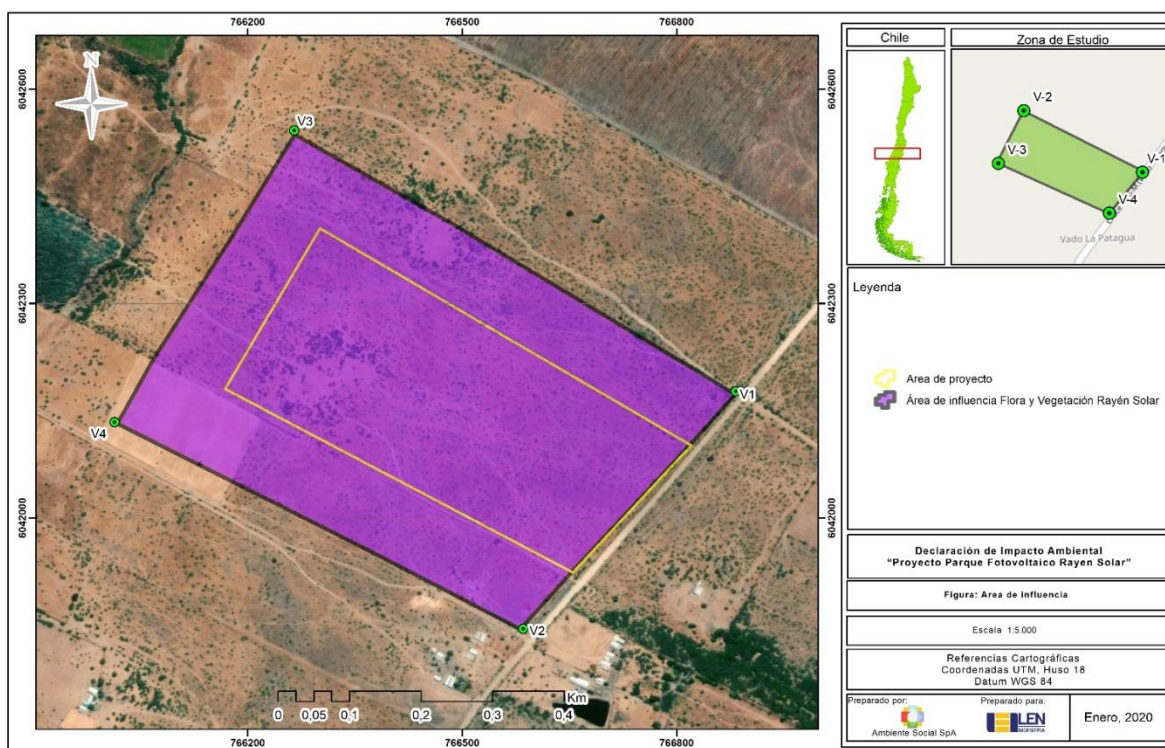
Fuente: Elaboración propia

3.2 ÁREA DE INFLUENCIA

El área de influencia se define como *"el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley 19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias"* (letra a) del artículo 2 del reglamento del SEA, DS 40/2012). En relación a esto, el área de influencia corresponde a aquella zona en donde se manifiestan los impactos del proyecto, y se encuentra delimitada por el alcance geográfico y las posibles alteraciones que pudiera causar. Adicionalmente, la "Guía para la descripción del área de influencia" del SEA, describe distintos criterios asociados a la definición del reglamento, los cuales indican la importancia de realizar una descripción y caracterización del área de influencia para los ecosistemas terrestres, con el objetivo de realizar una predicción de los posibles impactos que se pudieran generar.

En el presente estudio, se considera como área de influencia para el componente flora, a toda el área de intervención del proyecto, con especial énfasis en las zonas de corta, más una zona de buffer de 100m hacia todos lados del polígono que se encontraban con vegetación, con la finalidad de evaluar la continuidad que posee la formación vegetacional, considerando un total 30,7 hectáreas.

Figura 2. Ubicación geográfica del área de influencia del proyecto fotovoltaico “Rayen Solar”



Fuente: Elaboración propia

Tabla 2. Coordenadas UTM del área de influencia del proyecto.

Vértices	Coordenadas UTM Huso 18	
	Este	Norte
V-1	766879	6042174
V-2	766584	6041848
V-3	766020	6042131
V-4	766269	6042540

Fuente: Elaboración propia

4 METODOLOGÍA

La metodología se llevó a cabo de acuerdo a lo descrito en la "Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres" del SEIA (2017). El trabajo de campo se llevó a cabo los días 19 y 20 de diciembre de 2019, durante una campaña estival. El levantamiento de información fue realizado por un profesional con experiencia en este tipo de actividades. Para realizar la evaluación sobre la aplicabilidad del PAS 148 se utilizó la "Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA" (ver informe PAS 148).

4.1 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Esta etapa fue realizada en dos fases: primero se realizó un análisis de imágenes satelitales, seguido por una revisión bibliográfica. El análisis de imágenes satelitales permitió determinar las potenciales zonas con mayor presencia de flora, planificándose la mejor estrategia para el diseño de muestreo durante la prospección. La caracterización biogeográfica del proyecto se efectuó mediante la revisión de distintas publicaciones, esto con el objetivo de establecer el marco ecológico y fitogeográfico en el cual se realizará el proyecto. Se identificó el o los pisos vegetacionales en los que se encuentra localizado el proyecto a partir de las publicaciones de Gajardo (1994) y Pliscoff (2006).

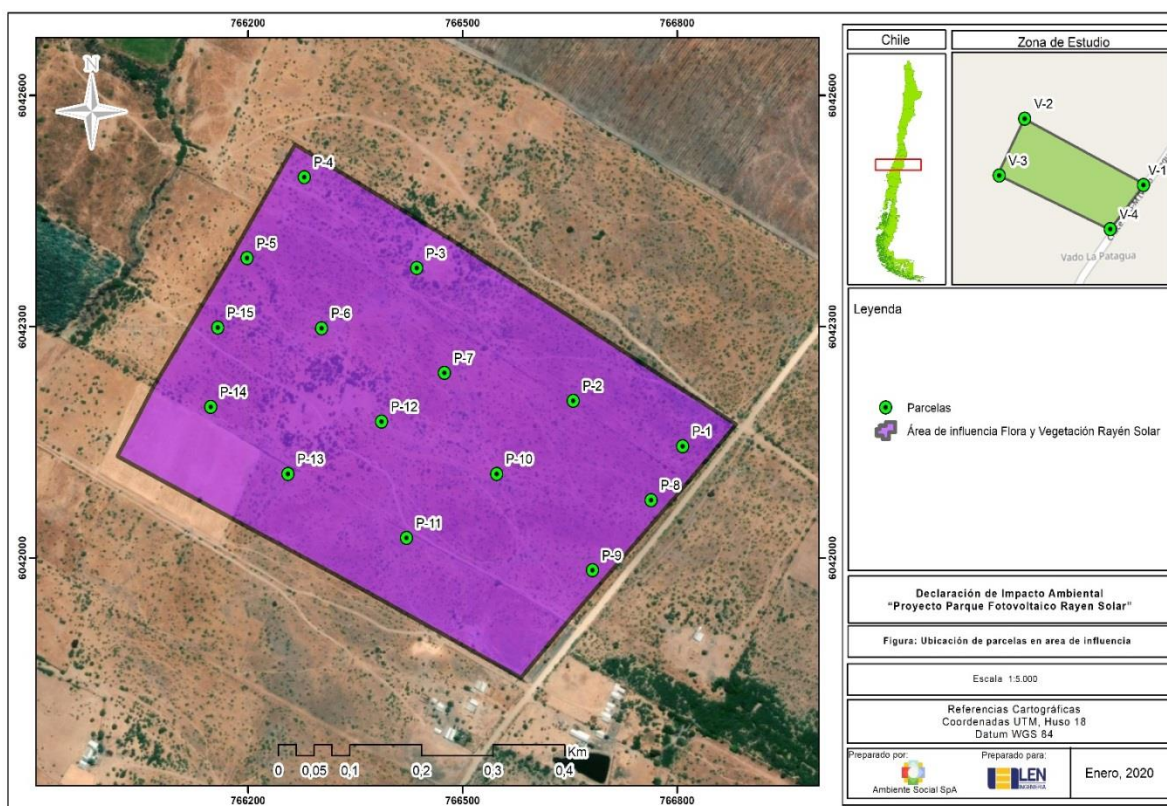
4.2 DISEÑO DE MUESTREO

El muestreo del componente flora y vegetación se llevó a cabo de acuerdo a lo establecido en la Guía de Evaluación Ambiental Vegetación y Flora Silvestre (SAG, 2010), y la Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres (SEIA, 2017). Debido a la homogeneidad del área de influencia del proyecto, se estableció un muestreo aleatorio por parcelas de 10m x 10m, las cuales fueron ubicadas en zonas representativas de la zona de estudio considerando las condiciones de acceso. En cada zona de estudio se determinó la composición florística y la vegetación asociada al área del proyecto.

Las especies registradas fueron identificadas en terreno, y además fueron fotografiadas para apoyar su identificación taxonómica, la cual fue realizada utilizando bibliografía especializada, que incluye los trabajos de Rodríguez *et al.* (2018) "Catalogo de las plantas vasculares de Chile", Rodríguez *et al.* (2009) "Guía de Campo de Helechos", Quiroz *et al.* (2009) "Manual de Plantas Invasoras del centro-sur de Chile", Marticorena *et al.* (2010) "Trepadoras, epífitas y parásitas". La información de taxonomía, forma de

crecimiento y origen de las especies, fue corroborada de acuerdo a lo indicado en el sitio de internet "Instituto de Botánica Darwinion" (acceso 30-12-2019).

Figura 3. Ubicación de las parcelas en el área de influencia del proyecto.



Fuente: Elaboración propia

Tabla 3. Ubicación de las parcelas definidas en el área de influencia del proyecto.

Parcelas	Coordenadas UTM Huso 18	
	Este	Norte
P-1	766808	6042145
P-2	766655	6042204
P-3	766436	6042376
P-4	766279	6042494
P-5	766199	6042389
P-6	766300	6042263
P-7	766475	6042240
P-8	766764	6042075

Parcelas	Coordenadas UTM Huso 18	
	Este	Norte
P-9	766682	6041984
P-10	766548	6042109
P-11	766422	6042026
P-12	766387	6042177
P-13	766256	6042109
P-14	766148	6042196
P-15	766158	6042299

Fuente: Elaboración propia

4.2.1 FLORA

Se realizó un recorrido por el área de intervención del proyecto, abarcando la zona de influencia del proyecto donde se realizó un inventario de la flora vascular presente estableciendo su riqueza y origen. La identificación de las especies se realizó *in situ*, o recolectando fragmentos representativos de cada ejemplar a identificar para posteriormente utilizar claves dicotómicas y/o la descripción original de las especies para su correcta identificación.

La riqueza florística del área prospectada del proyecto se determinó en base al número total de entidades taxonómicas, caracterizándola en Clase, Familia y Especie. El origen biogeográfico se estableció siguiendo las siguientes definiciones:

Endémico: taxón con distribución exclusiva en el territorio nacional.

Nativo: taxón con distribución natural en territorio nacional.

Introducido: taxón con distribución natural en otros países.

Se estableció la forma de crecimiento de cada una de las especies identificadas en el área de intervención del proyecto, clasificados en las siguientes definiciones:

Herbáceo (H): aquellas especies cuyos tejidos no son leñosos, con tallo ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).

Leñosos bajos o Arbustivos: aquellas especies de tejidos leñosos cuyo tamaño no supera los dos metros de altura.

Leñosos altos o Arbóreos: aquellas especies de tejidos leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.

4.2.2 VEGETACIÓN

La vegetación se refiere a los aspectos cuantitativos de la arquitectura vegetal "corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento" (Hernández *et al.*, 2000), la cual fue definida mediante formaciones o coberturas vegetacionales, las que fueron definidas previamente mediante la interpretación de imágenes satelitales e información bibliográfica.

De acuerdo a lo señalado anteriormente, el muestreo de flora y vegetación se realizó mediante parcelas en sectores representativos de la formación general, cubriendo los distintos hábitats que se encontraron en el área de influencia. La cobertura de especies se estimó por medio de la metodología Braun-Blanquet, fundamentado en inventarios florísticos, donde cada especie es acompañada de un valor de abundancia-dominancia, según se indica en la Tabla 3 (Rivas-Martínez, 1987).

Tabla 4. Codificación de abundancia relativa de flora según criterio de Braun-Blanquet.

Código	Abundancia
r	Menos del 1%
+	1-5,9%
1	6-20,9%
2	21-40,9%
3	41-60,9%
4	61-80,9%
5	81-100%

Fuente: Elaboración propia

r: individuos raros o aislados

+: Individuos poco abundantes, de débil cobertura

1: Individuos bastante abundantes, pero con poca cobertura

2: Individuos muy abundantes, que cubren por lo menos 1/20 de la superficie

3: Individuos de número variable, pero que cubren de 1/4 a 1/2 de la superficie

4: Individuos de número variable, pero que cubren de 1/2 a 3/4 de la superficie

5: Individuos de número variable, pero que cubren más de 3/4 de la superficie

4.2.3 ESTADOS DE CONSERVACIÓN

El estado de conservación de las especies de flora registradas en el área de influencia, se determinó de acuerdo a las listas oficiales de especies con problemas de conservación, en base al Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE) contenidos en diferentes Decretos Supremos a partir del año 2006 hasta el 2017 del primer al décimo tercer proceso de clasificación de especies (DS N°151/2007, DS N°50/2008, DS N°51/2008, DS N°23/2009, DS N°33/2011, DS N° 41/2011, DS N°42/2011, DS N°19/2012, DS N°13/2013, DS N° 52/2014, DS N°38/2015, DS N°16/2016, DS N°6/2017, DS N°79/2018) del Ministerio del Medio Ambiente.

Según la reglamentación internacional establecida por la IUCN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) el RCE reconoce las siguientes categorías de conservación: En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (V), Casi Amenazada (NT), Preocupación Menor (LC), Fuera de Peligro (FP), Insuficientemente Conocida (IC), Rara (R) y Datos Deficientes (DD).

5 RESULTADOS

5.1 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN: PISO VEGETACIONAL Y ECOSISTEMA ACTUAL

Considerando la clasificación de Gajardo (1994) el proyecto se encuentra inserto en la formación Bosque Espinoso. Dentro de esta formación, según Luebert y Pliscoff (2006) se inserta en el piso vegetacional **"Bosque Espinoso Mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Lithrea caustica*".**

Este piso corresponde a un matorral espinoso arborescente típicamente dominado por *Acacia caven* y *Lithrea caustica* en el dosel superior. Presenta una cobertura variable pudiendo llegar a constituir, en situaciones favorables, doseles cerrados, bajo los que se desarrolla una pradera muy diversificada y compuesta por una combinación de plantas nativas e introducidas. Este piso se distribuye en las planicies aluviales de la depresión intermedia de la región del Libertador Bernardo O'Higgins y la del Maule, entre 100 y 900m. Corresponde a los pisos bioclimáticos mesomediterráneos seco superior y subhúmedo oceánico, alcanzando en algunos sectores el ombrotipo húmedo inferior.

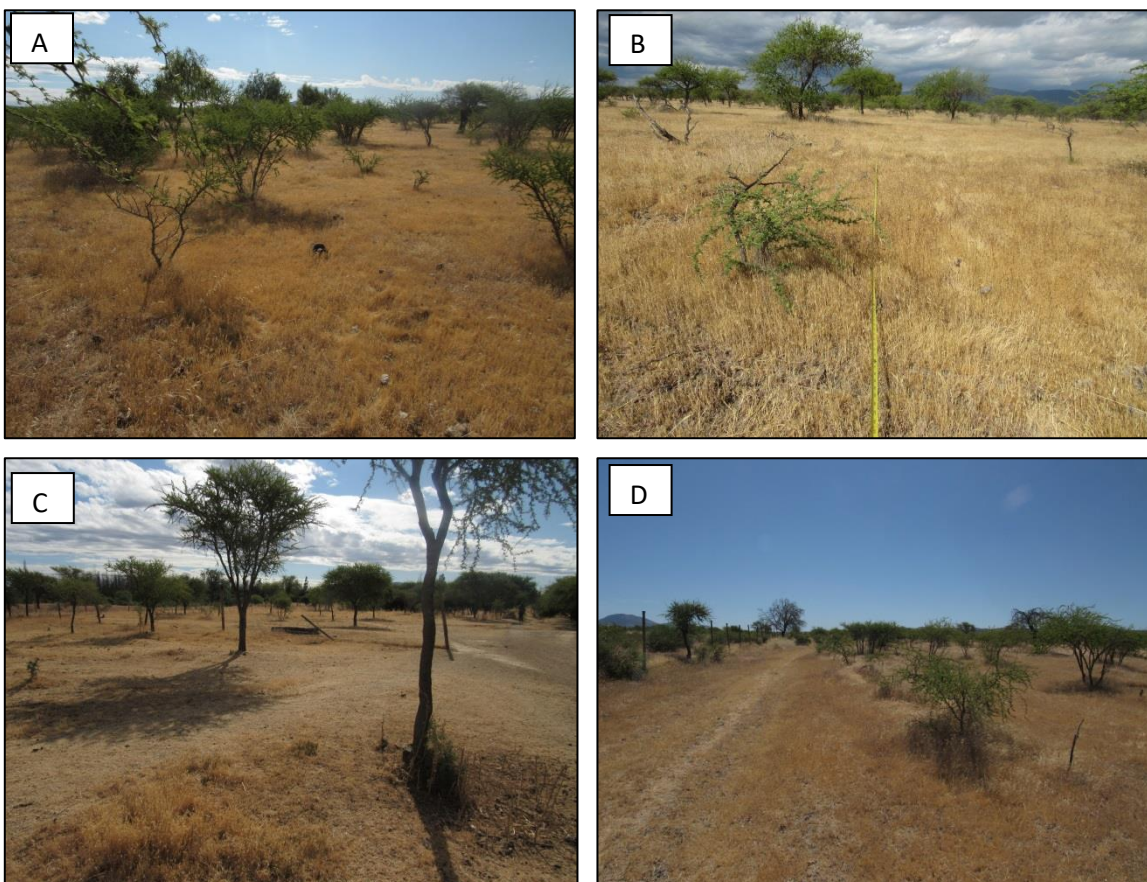
La composición florística se caracteriza por la presencia de *Agrostis tenuis*, *Avena barbata*, *Baccharis linearis*, *Briza minor*, *Bromus berterianus*, *B. hordeaceus*, *Cestrum parqui*, *Gochnatia foliolosa*, *Jubaea chilensis*, *Medicago hispida*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Maytenus*

boaria, *Peumus boldus*, *Plantago hispidula*, *Podanthus mitiqui*, *Proustia cuneifolia*, *Quillaja saponaria*, *Solanum ligustrinum*, *Trevoa quinquenervia*, *Vulpia myuros* (Oberdorfer, 1960; Ovalle *et al.* 1996).

Algunos autores afirman que el espinal corresponde a una fase regresiva del bosque esclerófilo original, que se mantiene en el tiempo debido a la influencia permanente del hombre (Oberdorfer, 1960; Balduzzi *et al.* 1982; Armesto y Pickett, 1985; Caro, 1996), mientras que otros autores señalan que se trata de la vegetación original (Rundel, 1981). En cualquier caso, la degradación de los espinales conduce a una pradera compuesta fundamentalmente por especies herbáceas perennes y anuales introducidas y algunos arbustos.

En la actualidad, en el área de estudio el piso vegetacional original se presenta como una unidad homogénea con claras señales de degradación y transformación, puesto que el piso vegetacional original se encuentra reemplazado por un matorral exclusivo de *Acacia caven* bajo una pradera dominada por especies de origen introducido.

Figura 4. (A) (B) (C) (D) Fisionomía general del área de estudio.



Fuente: Elaboración propia.

5.2 ANÁLISIS DE FLORA VASCULAR

Considerando el área de intervención del proyecto durante un período estival, se determinó la presencia de un total de 20 taxa a nivel específico, pertenecientes a la división Magnoliophyta (dicotiledóneas y monocotiledóneas). Las familias más numerosas de las dictotiledóneas (Magnoliopsida) corresponden a Asteraceae con 6 especies; mientras que para el grupo de las monocotiledóneas (Liliopsida) la familia Poaceae fue la más numerosa con 6 especies (Tabla 5, Figura 5).

Tabla 5. Especies vegetales registradas en el área de estudio durante un levantamiento de información en período estival.

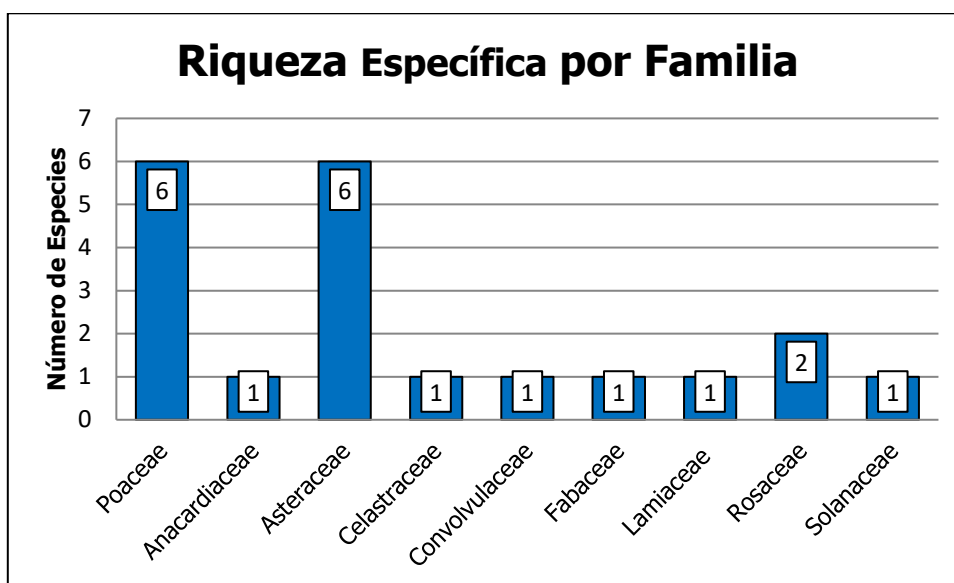
División/Clase	Familia	Nombre Científico	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen
Magnoliophyta / Liliopsida	Poaceae	1. <i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Teatina, tiatina	Herbácea	I
		2. <i>Avena fatua</i> L.	Avenilla, arroz negro	Herbácea	I
		3. <i>Hordeum murinum</i> L.	Cebadilla, flechilla	Herbácea	I
		4. <i>Lolium perenne</i> L.	Ballica inglesa	Herbácea	I
		5. <i>Poa annua</i> L.	Piojillo, pasto de la perdiz	Herbácea	I
		6. <i>Vulpia myuros</i> (L.)	Espiguilla	Herbácea	I
Magnoliophyta / Magnoliopsida	Anacardiaceae	7. <i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	Huingan	Arbustiva	N
	Asteraceae	8. <i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Cardilla	Herbácea	I
		9. <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cardo, cardo negro	Herbácea	I
		10. <i>Hypochaeris radicata</i> L.	Hierba del chancho	Herbácea	I
		11. <i>Matricaria recutita</i> L.	Manzanilla	Herbácea	I
		12. <i>Silybum marianum</i> (L)	Cardo mariano	Herbácea	I
		13. <i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.	Diente de león	Herbácea	I
	Celastraceae	14. <i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	Arbórea	N
	Convolvulaceae	15. <i>Convolvulus arvensis</i> L.	Correhuela	Herbácea	I
	Fabaceae	16. <i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino	Arbórea	N
	Lamiaceae	17. <i>Mentha pulegium</i> L	Poleo	Herbácea	I
	Rosaceae	18. <i>Prunus cerasus</i> L.	Cerezo	Arbóreo	I
		19. <i>Rosa rubiginosa</i> L.	Rosa mosqueta	Arbustiva	I
	Solanaceae	20. <i>Cestrum parqui</i> L'Her	Palqui	Arbustiva	N

Fuente: Elaboración propia

Con respecto al origen de la flora registrada existe una predominancia de especies introducidas, abarcando un 80% de las especies identificadas, mientras que las especies nativas están representadas por un 20%. No se registraron especies endémicas (Figura 6).

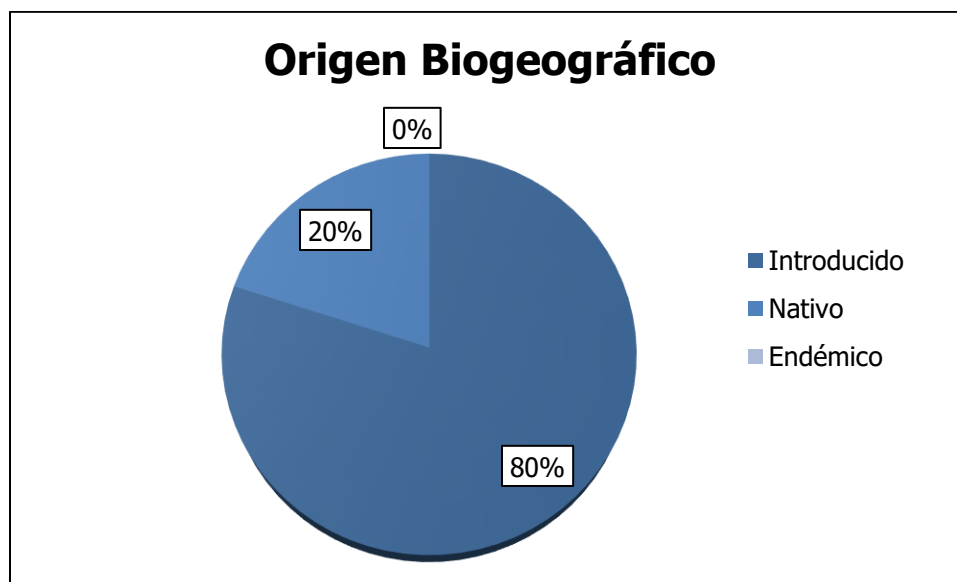
De acuerdo a la forma de crecimiento, o tipo biológico de las especies en el área de intervención del proyecto, se registraron con mayor frecuencia las especies herbáceas con un 70% del total (14 taxa), seguidas por las especies arbóreas y arbustivas con un 15% cada una (3 taxa cada uno) (Figura 7).

Figura 5. Riqueza específica de flora vascular por familia.



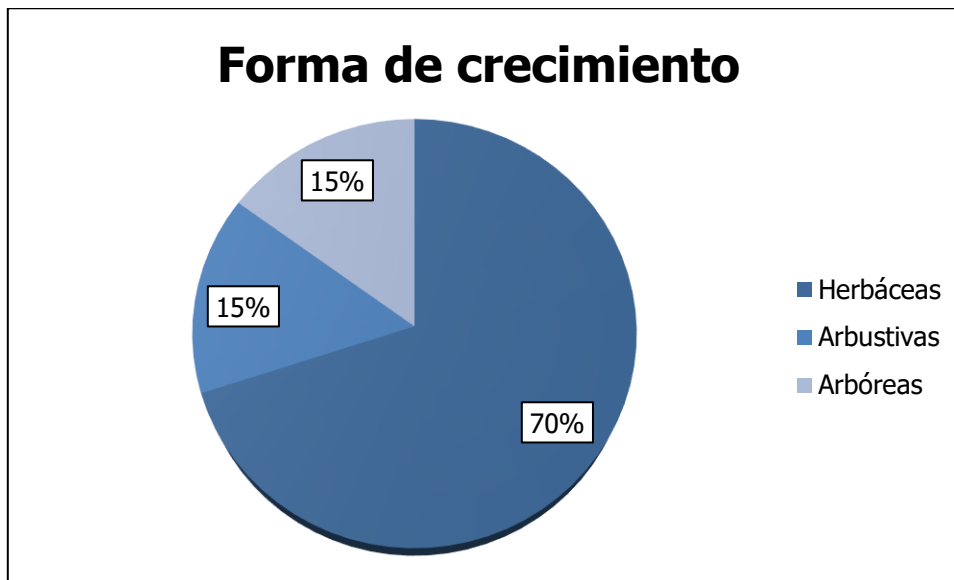
Fuente: Elaboración propia

Figura 6. Proporción de la flora según su origen biogeográfico. Se indica el porcentaje relativo de las especies.



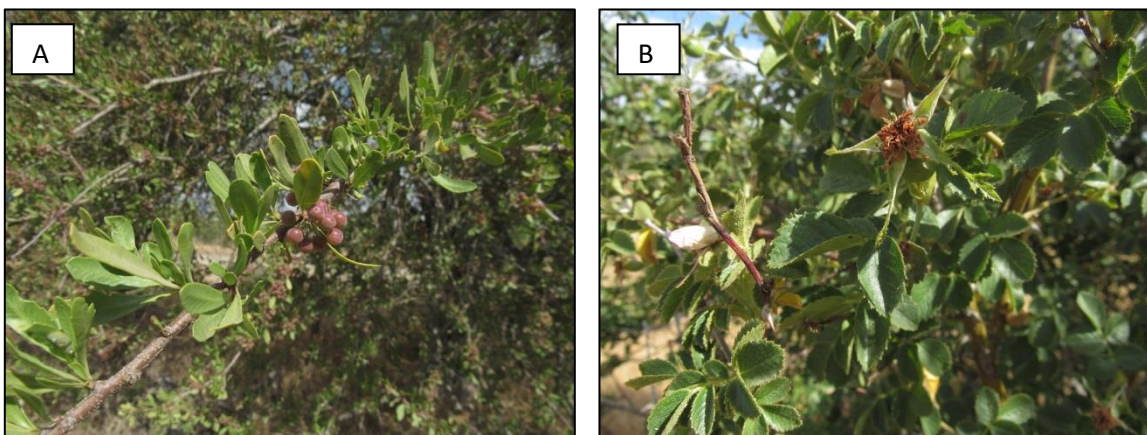
Fuente: Elaboración propia

Figura 7. Proporción de tipos biológicos o forma de crecimiento de la flora en el área del proyecto.



Fuente: Elaboración propia

Figura 8. Ejemplares de flora vascular registrados en el área de estudio. (A) *Schinus polygamus*. (B) *Rosa rubiginosa*.



Fuente: Elaboración propia

Figura 9. Ejemplares de flora vascular registrados en la zona de estudio. (A) *Maytenus boaria*. (B) *Acacia caven* (C) *Silybum marianum*. (D) *Carduus pycnocephalus*.



Fuente: Elaboración propia.

5.3 VEGETACIÓN

De acuerdo a lo mencionado en la metodología, se evaluaron un total de 15 parcelas ubicadas en la zona del área de influencia del proyecto, cuya distribución se muestra en la Figura 3. Los datos obtenidos fueron analizados siguiendo los lineamientos del método Braun-Blanquet, cuyos resultados indican que la cobertura vegetal del área de influencia del proyecto corresponde a un matorral esclerófilo. Existe una marcada dominancia de la especie *Acacia caven*, la que se encuentra distribuida en toda el área de influencia del proyecto (Tabla 6).

Tabla 6. Índice de Braun-Blanquet para las especies presentes en el área de influencia del proyecto.

Familia	Nombre Científico	Cobertura
Poaceae	1. <i>Avena barbata</i> Pott ex Link	1
	2. <i>Avena fatua</i> L.	+
	3. <i>Hordeum murinum</i> L.	+
	4. <i>Lolium perenne</i> L.	+
	5. <i>Poa annua</i> L.	1
	6. <i>Vulpia myuros</i> (L.)	1
Anacardiaceae	7. <i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	r
Asteraceae	8. <i>Carduus pycnocephalus</i> L.	+
	9. <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	+
	10. <i>Hypochaeris radicata</i> L.	1
	11. <i>Matricaria recutita</i> L.	r
	12. <i>Silybum marianum</i> (L)	+
	13. <i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.	1
Celastraceae	14. <i>Maytenus boaria</i> Molina	+
Convolvulaceae	15. <i>Convolvulus arvensis</i> L.	r
Fabaceae	16. <i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	3
Lamiaceae	17. <i>Mentha pulegium</i> L	r
Rosaceae	18. <i>Prunus cerasus</i> L.	r
	19. <i>Rosa rubiginosa</i> L.	+
Solanaceae	20. <i>Cestrum parqui</i> L'Her	r

Fuente: Elaboración propia

5.4 ESTADOS DE CONSERVACIÓN

Ninguna de las especies nativas presentes en el área de estudio se encuentra con algún estado de conservación según el RCE.

5.5 APLICABILIDAD PERMISO AMBIENTAL SECTORIAL

Dentro del estudio de Línea de base ambiental Flora y vegetación es importante dilucidar, la aplicabilidad del Permiso Ambiental Sectorial Mixto 148, para lo cual se utilizó la metodología definida por la "Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA" (CONAF, 2014), específicamente el ítem de Bosque Nativo, el cual regula las actividades de corta o explotación que se ejecuten en todos los proyectos o actividades definidos en el art. 10° de la Ley N°19.300 y art. 3° del D.S. N°40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente (ver informe PAS 148 del proyecto).

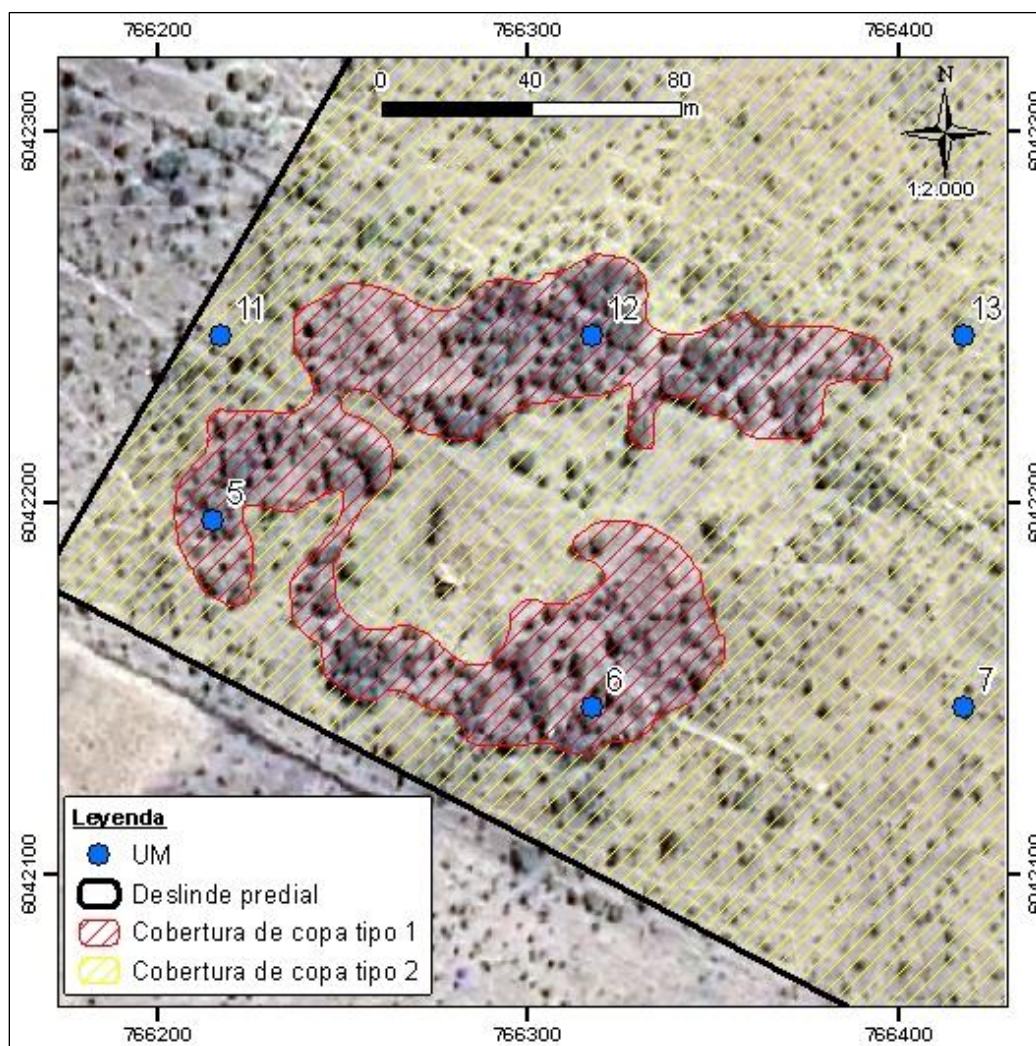
Para ello, es importante definir que dentro del proyecto existen la presencia de Bosque, si conocemos que la definición de bosque: "*sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables*". (Artículo 2° N° 2) Ley N° 20.283). Podemos analizar si el terreno cumple con esta definición analizando la cobertura de copa arbórea, ya que como se menciona en la Guía de permisos ambientales del SEIA (página 8) "*Toda acción de corta de bosque nativo, cualquiera sea el tipo de terreno en que éste se encuentre, deberá hacerse previo plan de manejo aprobado por la Corporación. Deberá cumplir, además, con lo prescrito en el decreto ley N° 701, de 1974. Los planes de manejo aprobados deberán ser de carácter público y estar disponibles en la página web de la Corporación para quien lo solicite*".

En la zona donde está emplazado el Proyecto Fotovoltaico Rayen Solar, se pueden apreciar dos tipos de coberturas de copa arbórea:

Cobertura de copa tipo 1: Sector en el cual es posible determinar mediante técnicas de fotointerpretación, que la vegetación cumple con las condiciones para ser considerada como bosque, de acuerdo a la definición indicada en el artículo 2° numeral 2) de la Ley N°20.283/2008 del Ministerio de Agricultura, sobre recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Este polígono se puede apreciar en la Figura 10.

Este solo sector justifica la aplicación del PAS 148 para el presente Proyecto, debido a que cuenta con una superficie de 0,88 ha, porcentaje de cobertura visiblemente superior a un 25%, y una composición dominada por la especie arbórea *Acacia caven* la cual es descrita como parte de un bosque del tipo forestal Esclerófilo en la letra k), artículo 19°, Decreto 259/1980, Ministerio de Agricultura. En este polígono se realizarán 3 unidades muestrales (UM) como se puede observar en la figura 10.

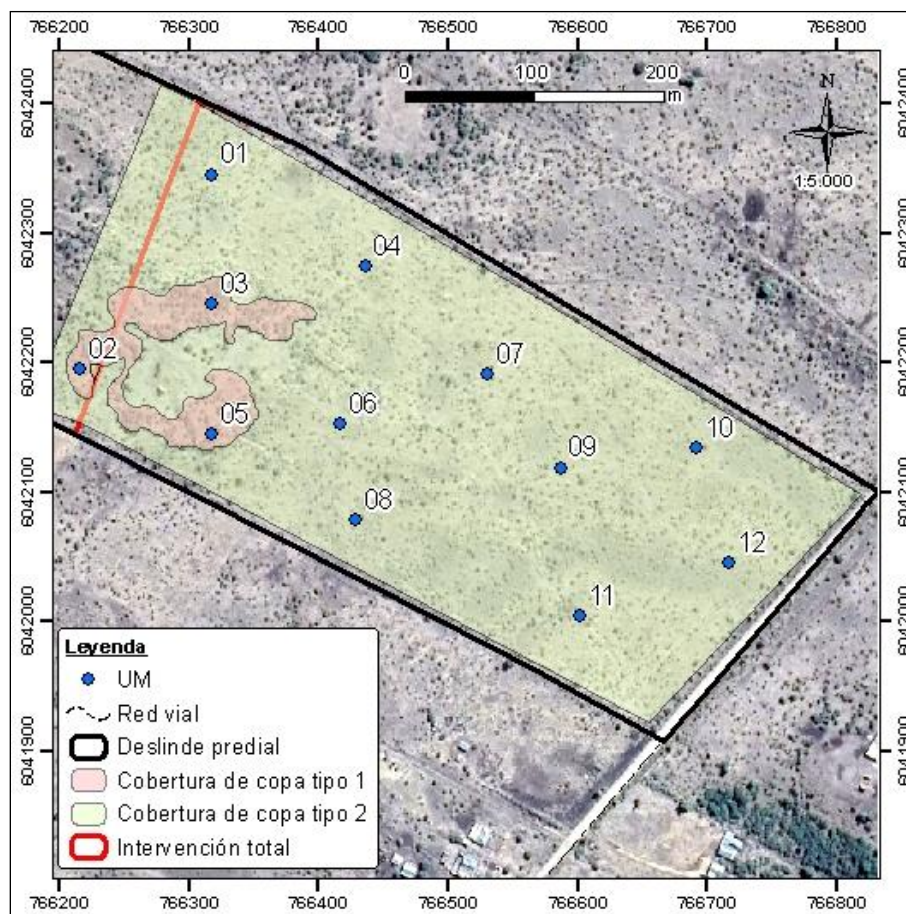
Figura 10. Vista en detalle de la Cobertura Tipo 1.



Fuente: elaboración propia.

Cobertura de copa tipo 2: En este sector no es posible para el especialista forestal, tener la certeza de que dicha formación vegetal cumpla con todos los requerimientos para que sea considerada como bosque de acuerdo a la definición de bosque antes citada, debido a que su cobertura de copa es dudosa utilizando las técnicas de fointerpretación, por lo que se recomienda realizar los mismos levantamientos que para la Cobertura de copa tipo 1, pero mediante inspección en terreno, por el hecho de tener una superficie muy superior a esta, se deberán realizar 12 UM.

Figura 11. Vista general del área del proyecto, en las que se puede apreciar ambos tipos de coberturas de copas.



Fuente: elaboración propia.

Finalmente comentar, que el especialista forestal, logra identificar una zona de 1,02 ha. la cual supera el 25% de cobertura de copa, mediante análisis de fotointerpretación por lo tanto aplica PAS 148, pero se recomienda al titular realizar un levantamiento dendrométrico en toda la zona del proyecto, para un análisis más detallado.

6 DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

El presente estudio constituye un informe para el levantamiento del componente flora vascular y vegetación, realizado en el área de influencia del proyecto fotovoltaico "Rayen Solar", ubicado en la comuna de San Javier, región del Maule. Los resultados corresponden a una campaña estival, y se basó en una prospección mediante parcelas ubicadas en el área de influencia del proyecto.

El piso vegetacional descrito originalmente para la zona de estudio posee una presión histórica de transformación, lo que se evidencia en el ecosistema actual donde se emplazaría el proyecto que corresponde principalmente a un matorral esclerófilo, con una alta dominancia de la especie *Acacia caven*, especie que se encuentra distribuida en todo el ecosistema.

Con respecto al análisis de flora vascular, se registraron un total de 20 especies vegetales durante la campaña, con una predominancia de las especies herbáceas (70%), seguidas por las arbóreas (15%), y algunas especies arbustivas (15%). Con respecto al origen de estas especies, existe una mayor proporción de las especies introducidas, que alcanzan el 80% del total de las especies. Solo se registró un 20% de especies nativas, y no se registraron especies endémicas. Estos datos reflejan el alto grado de modificación histórico que existe en el área. Del total de especies nativas registradas no se registraron especies con estado de conservación.

Según lo anterior se concluye que el área de influencia del proyecto ha sido reemplazada de un bosque esclerófilo a un matorral esclerófilo dominado casi en su totalidad por la especie *Acacia caven* sobre una pradera de herbáceas. De las especies identificadas no existen especies nativas con estado de conservación que pudieran sufrir pérdida de individuos debido a la ejecución del proyecto.

En base al análisis vegetacional, en la Ley N°20.283 de 2008 del Ministerio de Agricultura, sobre recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, art. 2° numeral 2) se encuentra la siguiente definición: "*Bosque: sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5000 m², con un ancho mínimo de 40m, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas, y el 25% en circunstancias favorables*". En relación a esto, y de acuerdo a lo señalado en la Guía de la CONAF 2004, en la región del Maule se debe contar con una cobertura del 25%. De acuerdo a estos criterios de conservación y protección del Bosque Nativo, se sugiere evaluar la aplicabilidad del PAS 148 en todo el polígono de intervención del proyecto.

7 BIBLIOGRAFÍA

AMIGO, J., RAMÍREZ, C. 1998. A bioclimatic classification of Chile: Woodland communities in the temperate zone. *Plant Ecology* 136: 9-26.

ARROYO, M., MARQUET, P., MARTICORENA, C., SIMMONETTI, J., CAVIERES, L., SQUEO, F., ROZZI, R. 2004. Chilean Winter rainfall-Valdivian forest. In: Mittermeier, R., Gil, R., Hoffman, M., Pilgrim, J., Brooks, T., Mittermeier, C., Lamoreux, J., Fonseca, G. (eds.) *Hotspot Revisited: Earth's Biologically Wealthiest and most Threatened Ecosystems*. CEMEX, México D.F. pp 99-103.

ASHMAN, H. 1984. A restrictive definition of Mediterranean climates. *Bull. Soc. Bot. France*, 131: 21-30.

BRECKLE, S., WALTER, H- 2002. *Walter's vegetation of the earth* SpringerVerlag. Berlin-Heidelberg New York.

CONAF, 2014. *Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA*. Gerencia Forestal.

FUENTES, N., SANCHEZ, P, PAUCHAR, A., URRUTIA, J., CAVIERES, L., MARTICORENA, A. 2014. *Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: una guía de campo*. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Concepción, Chile. 276pp.

GAJARDO, R. 1994. *La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica*. Editorial Universitaria, Santiago, Chile, 165pp.

LUEBERT, F., PLISCOFF, P. 2006. *Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile*. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 310 pp

MATTHEI, O. 1995. *Manual de las malezas que crecen en Chile*. Alfabetá Impresores. Santiago, Chile. 545 pp.

QUIROZ, C., PAUCHAR, A., MARTICORENA, A., CAVIERES, L. 2009. *Manual de Plantas invasoras del Centro-Sur de Chile*. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Universidad de Concepción, Chile. 45pp.

REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN DE ESPECIES DEL MMA. 2012. Decreto Supremo 19/2012 MMA.

RODRIGUEZ, R., MARTICORENA, C., ALARCON, D., BAEZA, C., CAVIERES, L., FINOT, V., FUENTES, N., KIESSLING, A., MIHOC, M., PAUCHAR, A., RUIZ, E., SANCHEZ, P.,

MARTICORENA. 2018. Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430.

SEA. 2017. Guía para la descripción del área de influencia: Descripción de los componentes suelos, flora y fauna de Ecosistemas terrestres.

8 ANEXOS

Tabla 7. Datos brutos de la cobertura de especies de flora arbustivas y arbóreas en base al índice de Braun Blaquet.

Parcelas	P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	P-6	P-7	P-8	P-9	P-10	P-11	P-12	P-13	P-14	P-15
<i>Acacia caven</i>	1	2	2	2	1	3	1	1	1	2	2	3	1	1	1
<i>Rosa eglanteria</i>		r						r							
<i>Maytenus boaria</i>			r										r		
<i>Schinus polygamus</i>	1								1						

Informe preparado por

Pamela Araneda Huaiquian

Biólogo c/m en Bases del Medio Ambiente

Diplomado en Análisis y Gestión Ambiental

Israel Alvear Alvear

Ingeniero Forestal

Asesoría y Capacitación Ambiente Social. SpA

Consultoría, asesoría y capacitaciones ambientales

contacto@ambientesocial.cl

www.ambientesocial.cl



AMBIENTE SOCIAL
ASESORÍA Y CONSULTORA